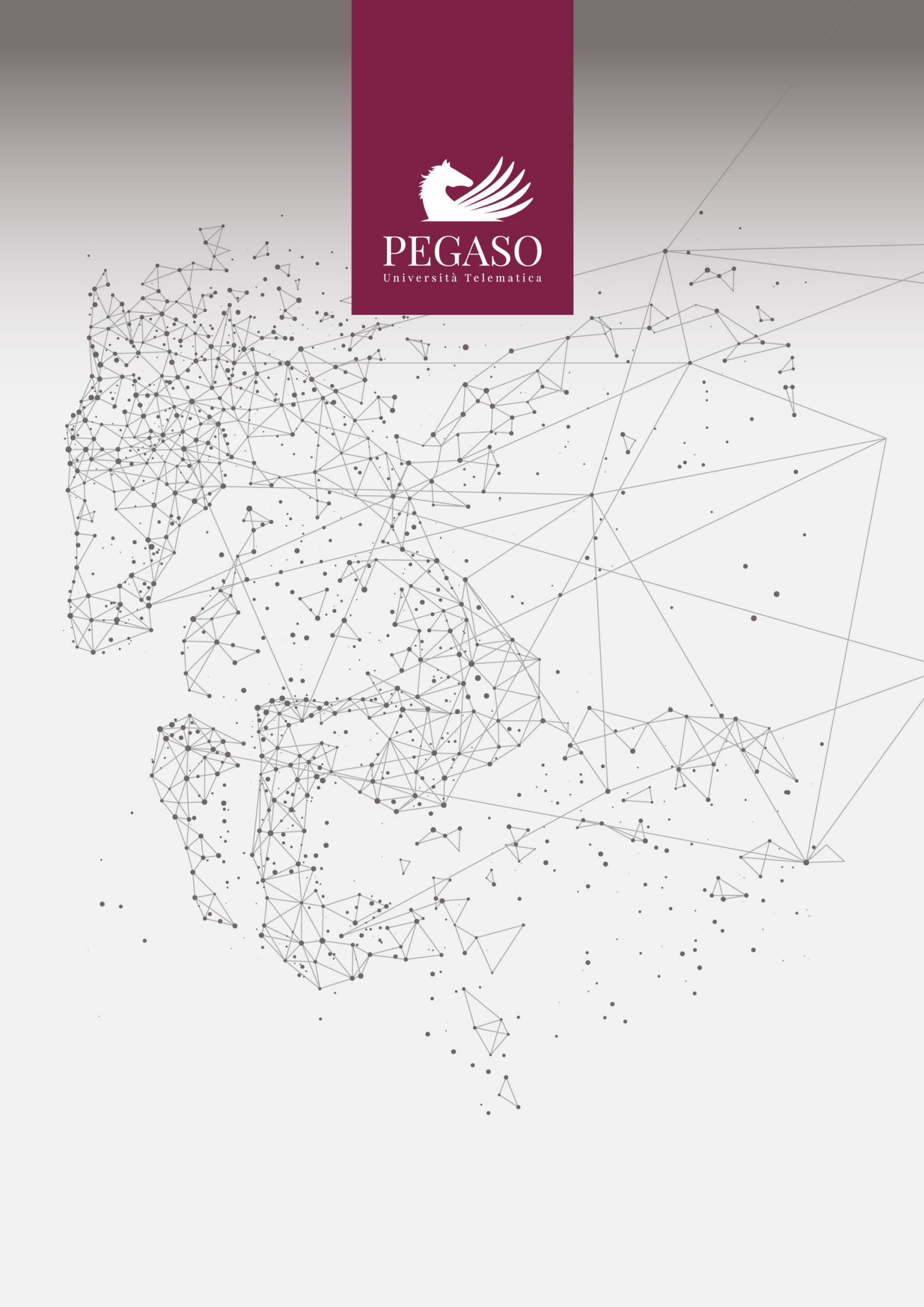

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE.....3
2. CODIFICA.....6
3. STRUTTURA BASE.....9
BIBLIOGRAFIA.....11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

Un documento HTML è composto dal testo e dagli elementi, che ne definiscono la struttura. Ciascun elemento è individuato dai tag.

Ecco un esempio di documento HTML:

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

</head>

<body>

corpo del documento

</body>

</html>

In HTML un **tag** (etichetta) è composto da una parola seguita opzionalmente da una lista di attributi, il tutto racchiuso tra i caratteri < e > (minore e maggiore).

Una parola è formata da caratteri alfanumerici: dalla 'a' alla 'z' e dallo '0' al '9'. I tag HTML possono essere

- di apertura: <tag>
- di chiusura: </tag>
- di apertura e chiusura: <tag />

Un elemento HTML è normalmente delimitato da un tag aperto e uno chiuso, come nell'esempio seguente:

<h1>

Hello world

</h1>

All'interno dei tag di apertura e chiusura possono essere presenti altri elementi o del testo: la serie di elementi forma la struttura del documento HTML.

Una differenza tra HTML ed XHTML è che ogni tag aperto deve essere chiuso (da XML, well formed). L'esempio seguente indica una corretta chiusura degli elementi XHTML:

<title>

Il titolo

</title>

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

** **

testo di un paragrafo

** **

In XML (e quindi anche in XHTML) si è preferita la prolissità alla semplificazione delle prime versioni di HTML. Ogni parte della struttura deve essere dichiarata in modo esplicito e non ambiguo.

Alcuni elementi non hanno tag di apertura e di chiusura separati. Ciò è possibile quando tutta l'informazione è racchiusa nell'elemento stesso e nei suoi attributi e quando l'elemento stesso non ha elementi contenuti (figli).

Esempi di elementi vuoti:

**
**

<input type="hidden" name="nome" value="test" />

In questo tipo di tag di apertura e chiusura è buona norma introdurre uno spazio prima della sequenza di caratteri />, ciò per rendere il codice compatibile con alcune versioni di browser precedenti all'XHTML.

I caratteri di spaziatura (fine riga, tabulazioni e spazi) anche se ripetuti, vengono normalmente trasformati in singoli spazi durante la presentazione.

Gli attributi descrivono le proprietà degli elementi. La lista degli attributi è composta da una serie di nomeattributo="valore" separati da caratteri di spaziatura ed è innestata nel tag di apertura o in quello di apertura-chiusura:

Esempi di tag con attributi al seguito:

<elemento1 attributo1="valore1" attribute2="valore2">

contenuto

</elemento1>

<h1 class="principale">

titolo

</h1>

Il valore degli attributi viene mantenuto inalterato (nell'esempio sopra la lista dei valori è: valore1, valore2, principale), può essere maiuscolo o minuscolo e può contenere uno o più spazi anch'essi lasciati inalterati.

Esempio di tag con attributi diversi:

<h2 title="my title"> <h2 title="mytitle">

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'ordine con cui sono riportati gli attributi all'interno della lista degli attributi nel tag di apertura (o apertura-chiusura) non è importante.

Esempi di tag con attributi considerati uguali:

****

****

Tra HTML e XHTML ci sono due importanti differenze riguardanti l'interpretazione e l'uso degli attributi e dei tag.

1. In XHTML il valore degli attributi deve essere racchiuso dal carattere " (doppio apice), mentre in HTML non era necessario.
2. In XHTML i nomi degli elementi e degli attributi devono essere scritti in minuscolo, mentre nelle specifiche HTML fino alla versione 4.01 si permetteva anche la forma maiuscola.

Entrambe le differenze si rendono necessarie per compatibilità con XML.

XHTML non valido, HTML4.01 valido:

<H1 CLASS=titolo_class>titolo</H1>

Valido in ogni caso:

<h1 class="titolo_class">titolo</h1>

Gli elementi HTML possono essere innestati l'uno dentro l'altro in modo da comporre una struttura gerarchica. Comunque si deve sempre chiudere l'ultimo elemento aperto, prima di poterne chiudere altri.

Ecco un esempio di annidamento corretto:

** **

my text

** **

Ecco un esempio di annidamento errato:

** **

my text

** **

****

Nota: come nell'esempio corretto sopra riportato è buona norma usare l'indentazione il testo in base ai tag ed al loro annidamento: questo per dare maggior chiarezza e leggibilità alla struttura del testo, anche se ovviamente il browser comunque interpreta il codice scritto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Codifica

Per far sì che il browser interpreti correttamente il testo presente nel documento HTML è necessario indicare la codifica dei caratteri che verranno utilizzati per effettuare la stesura del documento. In effetti il browser deve interpretare ogni carattere contenuto nel documento attraverso una codifica.

Le codifiche consentono l'interpretazione dei valori binari (i byte appunto). Con un byte si possono rappresentare al massimo 256 simboli e quindi, decidendo di associare un carattere ad uno dei possibili 256 valori si ottengono un massimo di 256 caratteri (codifiche a 8 bit = 1 byte).

Per codificare più di 256 simboli, si devono poter usare più byte per rappresentare un singolo carattere.

Una delle prime codifiche usate sui computer, e forse la più semplice, è la codifica **ASCII**, che è composta da 128 caratteri (7 bit) ed include:

- il normale alfabeto inglese sia maiuscolo che minuscolo (a-z, A-Z)
- i caratteri numerici (0-9)
- i caratteri di punteggiatura (,.:-+/)
- alcuni simboli e caratteri di controllo (tab, "a capo", ...)

In Figura 1 è riportata la tabella dei codici ASCII.

ASCII Table

Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1		33	21	41	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	2		34	22	42	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	3		35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4		36	24	44	$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5		37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6		38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7		39	27	47	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10		40	28	50	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	11		41	29	51	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	12		42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	13		43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14		44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	15		45	2D	55	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	16		46	2E	56	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17		47	2F	57	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	20		48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21		49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22		50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23		51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	24		52	34	64	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	25		53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26		54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	27		55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30		56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31		57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	32		58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33		59	3B	73	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	34		60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	|
29	1D	35		61	3D	75	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	36		62	3E	76	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	37		63	3F	77	?	95	5F	137	_	127	7F	177	

Figura 1 - ASCII table

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nei documenti XML (e quindi anche XHTML) e HTML 4.0 la codifica interna (anche ai browser) di riferimento è **Unicode**. Lo standard Unicode è definito dall'Unicode Consortium ed in pratica è un sovra-insieme di qualsiasi altro insieme di caratteri. Per lo standard Unicode si raccomanda l'uso della codifica **UTF-8**.

Per leggere documenti XML e (X)HTML si deve sapere quale codifica dei caratteri usare per poterne interpretare correttamente il contenuto. Questo può essere fatto in alcuni modi:

- nell'intestazione Content-Type del protocollo HTTP per mezzo del parametro charset:
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
- per i documenti XML (e quindi XHTML) si usa lo pseudo-attributo encoding nella dichiarazione xml all'inizio del documento:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- per i documenti HTML si usa l'elemento meta all'interno del tag head:
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
- per i documenti HTML5 sarà sufficiente inserire all'interno del tag head:
  <meta charset=utf-8" />

È molto importante che nei documenti XML e HTML sia indicata la codifica dei caratteri usata, altrimenti il browser deve fare delle assunzioni, magari usando una impostazione predefinita, e di conseguenza può sbagliare. È altrettanto importante che le indicazioni per la codifica della pagina, date dalla pagina HTML stessa e dal server che la fornisce (viste poco sopra), siano coerenti, altrimenti non ne è garantita la corretta interpretazione.

Per inserire nella pagina HTML dei caratteri non presenti nella codifica del documento si possono usare due diverse sintassi.

Nella prima che prendiamo in considerazione il carattere viene indicato per mezzo del codice numerico Unicode corrispondente con la sintassi &#XXX;

Ad esempio: © indica il simbolo ©

Nell'altra sintassi, da preferire per la maggiore espressività sia per chi scrive che per chi legge il codice HTML, si indica il simbolo direttamente con il suo nome, cioè si scrive: &nomesimbolo;

Riportiamo alcuni caratteri (non presenti nell'ASCII a 7 bit):

Codifica	Carattere
&	&
"	"
<	<

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

>	>
®	®
** **	(non-breaking space)
&Aelig;	Æ
ÆÁ	Á
À	À
Ä	Ä
æ	æ
á	á
à	à
ä	ä
ç	ç
ñ	ñ
€	€
©	**©**
µ	**µ**
α	**α**
β	**β**

ATTENZIONE: Il simbolo   (no breaking space) è uno spazio che separa due parole, ma impedisce che le parole siano separate da una riga nella presentazione. In moltissime pagine web questo simbolo viene usato per scopi di formattazione e questo è sbagliato e come effetto collaterale fa aumentare la dimensione della pagina. Vi sono proprietà CSS che possono essere usate per avere lo stesso comportamento nella presentazione, ma non aggiungono un contenuto semantico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Struttura base

La struttura di base di un documento HTML è la seguente:

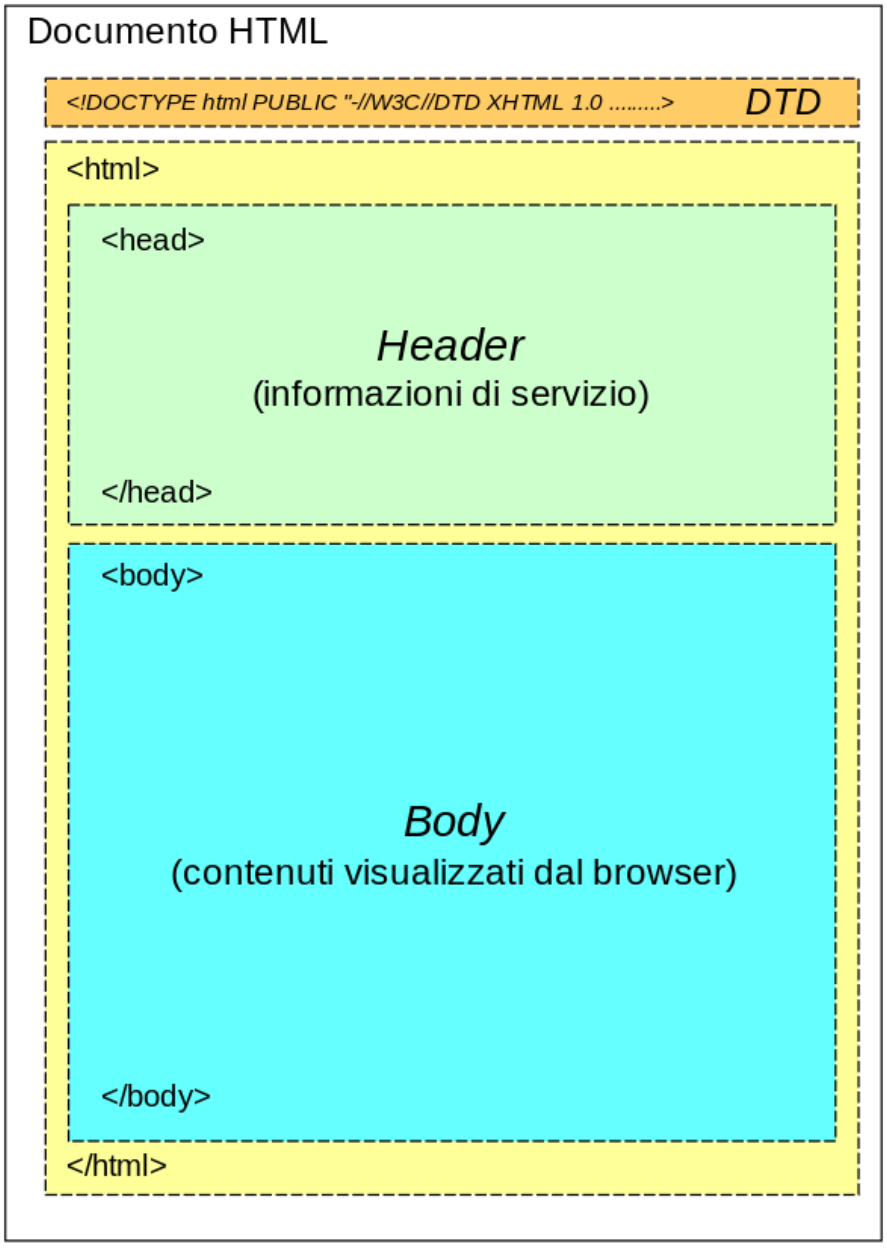


Figura 2 - Struttura base di un documento HTML

Il primo elemento di un documento HTML è la definizione del tipo di documento (Document Type Definitiono DTD) e serve al browser per identificare le regole di interpretazione e visualizzazione da applicare al documento.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il documento HTML è delimitato dai tag di apertura e di chiusura <html> e </html> che contengono tutto il testo e gli elementi di struttura del documento stesso; tutto quello che sta fuori del documento è ignorato dai Browser.

L'intestazione del documento è definita dall'elemento <head> ... </head> che è inserito tra i tag di apertura <html> e <body>.

L'elemento head contiene una serie di elementi che descrivono le proprietà del documento come il titolo, la posizione all'interno del Web e le relazioni che ha il documento stesso con altri documenti. L'elemento head contiene, inoltre, altri elementi utili per la definizione e la gestione del contenuto del documento come le proprietà dei CSS per la presentazione del documento e la definizione di script chiamati all'interno del documento stesso.

L'elemento body contiene il corpo del documento. Il corpo del documento può contenere, sia una semplice sequenza di paragrafi testuali, che una struttura complessa costituita da testo formattato con immagini, tabelle, liste, ecc..

Per l'elemento body non ci sono attributi specifici, essi sono stati tutti deprecati in favore dell'utilizzo dei CSS.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010.
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).